# Capsule 1 - Définir une prévision utile

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

## Quelle information faut-il pour préparer le suivi énergétique du prochain trimestre?

> Une équipe planifie le suivi énergétique d’un bâtiment universitaire fictif au Québec. La décision détermine la cible, la fréquence et l’horizon.

# Objectifs de la capsule

- Définir une série et sa fréquence.
- Relier la cible à une décision.
- Décrire le processus de prévision.

# Un tableau ordonné dans le temps

**TRANSVERSAL**

Plusieurs unités, une période

**CHRONOLOGIQUE**

Une quantité, plusieurs dates

# Le cas guidé

**72**
mois, de 2020 à 2025

**1**
bâtiment fictif

**kWh**
consommation mensuelle d’électricité

> Données simulées. Une ligne représente un mois; aucun bâtiment réel n’est décrit.

# Origine, cible et horizon

**ORIGINE T**

Dernière information disponible

**HORIZON H**

Délai jusqu’à la période cible

$\hat{y}_{T+h|T}$ : prévision de $y_{T+h}$ produite à l’origine $T$.

# Fréquence et granularité

**FRÉQUENCE**

Jour, semaine, mois

**GRANULARITÉ**

Succursale, région, produit

# L’expertise complète les mesures

**OPÉRATIONS**

Fermeture, chauffage, panne

**GESTION**

Occupation, horaires, travaux

# Le processus est une boucle

**1**

Cadrer et préparer

**2**

Comparer et choisir

**3**

Prévoir et suivre

# Préciser la décision

**ÉNERGIE**

Consommation et horizon mensuel

**BUDGET**

Tarifs et postes de facturation

> Le coût d’une sous-prévision peut différer du coût d’une sur-prévision.

# À retenir

## Cible

une quantité et une unité

## Temps

origine, fréquence, horizon

## Usage

une décision et un suivi

# Production autonome 6.1

Rédigez la demande de prévision, sans calcul : cible en kWh pour le bâtiment fictif, origine fin décembre 2024, mois de janvier à mars 2025 et horizons associés. Précisez l’usage et le rôle d’une personne à consulter.

**Auto-vérification**

- J’ai associé janvier, février et mars à h = 1, 2 et 3 mois.
- J’ai défini la cible en kWh, sans lui attribuer une valeur.
- J’ai expliqué l’usage et cité une fonction à consulter.